

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO DI RELAZIONI

① PROPRIETÀ ASSOCIATIVA DEL PRODOTTO

Siamo $R \subseteq A_1 \times A_2$ $T \subseteq A_2 \times A_3$ $S \subseteq A_3 \times A_4$

Allora $(RT)S = R(TS)$

DIMOSTRAZIONE:

IDEA: dimostro che $(RT)S \subseteq R(TS)$, cioè che se

$(a_1, a_4) \in (RT)S$ allora $(a_1, a_4) \in R(TS)$

se $(a_1, a_4) \in (RT)S$, allora, per def. di prodotto di

relazioni, $\exists a_3 \in A_3$ r.c. $(a_1, a_3) \in RT$ e $(a_3, a_4) \in S$

$\Rightarrow$ per lo stesso ragionamento, $\parallel$ implica che

$\exists a_2 \in A_2$ r.c. $(a_1, a_2) \in R$ e $(a_2, a_3) \in T$

sapendo che $(a_1, a_2) \in R$, $(a_2, a_3) \in T$ e $(a_3, a_4) \in S$,

per definizione di prodotto di relazioni possiamo dire che

$(a_2, a_4) \in TS$ e che $(a_1, a_4) \in R(TS)$

□

⑤ RELAZIONE IDENTICA

Dato un insieme A_1 la relazione identica è la seguente...

$$I_A = \left\{ (a_1, a_1) \in A_1 \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Risulta che M_{I_A} è la matrice identita'!

Inoltre si può verificare che...

$$I_{A_1} \cdot R = R \quad \longrightarrow \quad (\text{considerando } R \subseteq A_1 \times A_2)$$

$$R \cdot I_{A_2} = R$$

OSSERVA: In generale...

$$R \cdot R^{-1} \neq I_{A_1} \quad \text{e} \quad R^{-1} \cdot R \neq I_{A_2}$$

⑥ RELAZIONE UNIVERSALE: è la relazione $A \times A$, che indicheremo con il simbolo U_A

⑦ RELAZIONE VUOTA: la indicheremo con il simbolo $\emptyset$, proprio perché si tratta di un insieme vuoto

ESEMPIO: $R \subseteq A \times A$ $R^{-1} \subseteq A \times A$

$$A = \{a, b, c\}$$

$$R = \{(a, a), (a, b)\}$$

scambia l'ordine
delle coppie ...

$$\Rightarrow R^{-1} = \{(a, a), (b, a)\}$$

$$R \cdot R^{-1} = \{(a, a)\} \neq I_A = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$$

Quindi $R \cdot R^{-1} \neq R^o = I_A$. la proprietà
non è rispettata

la seconda proprietà può valere anche se
non vale la prima?

RISPOSTA: sì!

Per dimostrarlo serve mostrare per induzione su
 n che ...

$$(R^{-1})^n = (R^n)^{-1}$$

RAPPRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE BINARIA

Sia $R \subseteq A \times A$ con A finito e $|A| = n$
allora la matrice di adiacenza
è $n \times n \Rightarrow$ QUADRATA

- Inoltre, $\forall S \subseteq A \times A$, se $S \subseteq R$ allora non è detto che S sia seriale
- Infine, se $S, R \subseteq A \times A$, se S e R sono seriali allora $R \circ S$ è seriale

② sia R **riflessiva**

- $\forall S \subseteq A \times A$, $S \supseteq R \Rightarrow S$ è riflessiva
- $\forall S \subseteq A \times A$, $S \subseteq R \not\Rightarrow S$ è riflessiva

ESEMPIO: $A = \{a, b, c\}$ $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b)\}$
 $S = \{(b, b), (a, b)\}$ $\leftarrow$ NON RIFLESSIVA!

- $S, R \subseteq A \times A$, S, R riflessive. Allora $S \cap R$, $S \cup R$ e $S \circ R$ sono riflessivi

DIMOSTRAZIONE: $I_A \subseteq S$ perché riflessiva

$I_A \subseteq R$ perché riflessiva

Per le proprietà
viste in
precedenza...

allora $I_A \subseteq S \cap R$, $I_A \subseteq S \cup R$ e
 $I_A \subseteq S \circ R$

Dunque sono tutte e tre riflessive $\square$

③ sia R **simmetrica**

- Se $S \subseteq A \times A$, $S \supseteq R \not\Rightarrow S$ è simmetrica

ESEMPIO: $A = \{a, b\}$ $R = \{(a, a), (a, b), (b, a)\}$

$R \supseteq S = \{(a, a), (a, b)\}$ $\leftarrow$ Non è simmetrica!

④ Sia R antisimmetrica

- $S \subseteq A \times A, S \supseteq R \nRightarrow S$ è simmetrica

ESEMPIO: $R = \{(a, b)\}$

$$S = \{(a, b), (b, a)\}$$

- $S \subseteq A \times A, S \subseteq R \Rightarrow S$ è antisimmetrica

DIMOSTRAZIONE: Ricordiamo che R è antisimmetrica

$$\text{Sic } R \cap R^{-1} \subseteq I_A$$

Ora $S \subseteq R \Rightarrow S^{-1} \subseteq R^{-1} \rightarrow$ basta invertire l'ordine delle coppie $\Rightarrow$ non cambia niente...

$$\rightarrow S \cap S^{-1} \subseteq R \cap R^{-1} \subseteq I_A \Rightarrow S \text{ è antisimmetrica!} \quad \square$$

- R, S antisimmetrica $\nRightarrow R \cup S$ antisimmetrica

- R, S antisimmetrica $\Rightarrow R \cap S$ antisimmetrica

- R, S antisimmetriche $\nRightarrow R \cdot S$ antisimmetrica

ESEMPIO: $A = \{a, b, c\} \quad R = \{(a, b), (b, c)\}$

$$S = \{(b, b), (c, a)\}$$

$$R \cdot S = \{(a, b), (b, a)\} \leftarrow \text{NON È ANTISIMMETRICA!}$$

⑤ Sia R transitiva

- $S \subseteq A \times A, S \supseteq R \nRightarrow S$ è transitiva

- $S \subseteq A \times A, S \subseteq R \nRightarrow S$ è transitiva

OSSERVA: Se R è transitiva (o simmetrica), le sue potenze (A ESPONENTE POSITIVO) sono transitive

le proprietà elencate sono davvero tante. per riassumere tutto, ecco le stesse cose riportate in due tabelle...

T	R	S
no	seriale	sì
no	riflessiva	sì
no	simmetrica	no
sì	antisimmetrica	no
no	transitiva	no

R	T	$R \cap T$	$R \cup T$	$R \cdot T$	R^{-1}
seriale	seriale	no	sì	sì	no
riflessiva	riflessiva	sì	sì	sì	sì
simmetrica	simmetrica	sì	sì	no	sì
antisimmetrica	antisimmetrica	sì	no	no	sì
transitiva	transitiva	sì	no	no	sì